CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE C9
PROPRIÉTÉS ACIDO-BASIQUES DES ACIDES α-AMINÉS

Correction de l'exercice 1 : L'amphion d'un acide α-aminé

1) $H_3N^+-CH_2-COO^-$.
2) Il peut céder un proton (groupe $-NH_3^+$) ou en capter un (groupe $-COO-$) : ampholyte. Couples : **$H_3N^+-CH_2-COOH/H_3N^+-CH_2-COO^-$** et **$H_3N^+-CH_2-COO^-/H_2N-CH_2-COO^-$**.
3) Le groupe carboxyle est le plus acide : pK_{a1} = **2,3** (cation/amphion) ; pK_{a2} = **9,6** (amphion/anion).
4) pH $<$ 2,3 : cation ; 2,3 $<$ pH $<$ 9,6 : amphion ; pH $>$ 9,6 : anion.

Correction de l'exercice 2 : Les espèces de l'alanine

1) $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$: **amphion** (zwittérion).
2) $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH/CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$: **2,3** ; $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-/CH_3-CH(NH_2)-COO^-$: **9,9**.
3) pH 2 : **cation** ; pH 6 : **amphion** ; pH 11 : **anion**.

Correction de l'exercice 3 : Le point isoélectrique de la tyrosine (Bac 2015)

1) $R-CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$; couples $R-CH_2-CH(NH_3^+)-COOH/R-CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-$ et $R-CH_2-CH(NH_3^+)-COO^-/R-CH_2-CH(NH_2)-COO^-$.
2) $pH = pK_{a1} + \log\dfrac{[\text{amphion}]}{[\text{cation}]}$ et $pH = pK_{a2} + \log\dfrac{[\text{anion}]}{[\text{amphion}]}$; en additionnant avec [cation] = [anion] : **$pH_i = \frac{1}{2}(pK_{a1} + pK_{a2}) = 5{,}65$**.

Correction de l'exercice 4 : Questions de cours sur la glycine

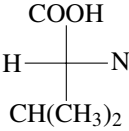
1) $H_3N^+-CHR-COO^-$: amphion (zwittérion). Il est la **base** du couple $H_3N^+-CHR-COOH/H_3N^+-CHR-COO^-$ et l'**acide** du couple $H_3N^+-CHR-COO^-/H_2N-CHR-COO^-$.
2) pH 1,8 : $H_3N^+-CH_2-COOH$; pH 8 : $H_3N^+-CH_2-COO^-$; pH 11 : $H_2N-CH_2-COO^-$.

Correction de l'exercice 5 : Déterminer les pK_a de la glycine

1) $H_3N^+-CH_2-COOH \rightleftharpoons H_3N^+-CH_2-COO^- + H^+$; $H_3N^+-CH_2-COO^- \rightleftharpoons H_2N-CH_2-COO^- + H^+$.
2) La moitié de l'amphion est transformée en cation : $pH = pK_{a1}$ = **2,4** ; $pK_{a2} = 2\times 6 - 2{,}4 =$ **9,6**.
3) La moitié de l'amphion est transformée en anion : **pH** = 9,6.
4) pH 1,5 : cation ; 6,0 : amphion ; 11 : anion.

Correction de l'exercice 6 : Lysine et valine du lysozyme

1) Deux fonctions amine ($-NH_2$) et une fonction acide carboxylique ($-COOH$).
2) Carbone lié à quatre groupes différents ; valine : $(CH_3)_2CH-C^*H(NH_2)-COOH$: **un seul**.
3) D-valine :



4) Amphion $(CH_3)_2CH-CH(NH_3^+)-COO^-$; couples $(CH_3)_2CH-CH(NH_3^+)-COOH$/amphion et amphion/$(CH_3)_2CH-CH(NH_2)-COO^-$.

Correction de l'exercice 7 : **Les trois espèces de l'alanine**

1) Cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$, amphion $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$, anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$ (équations comme ci-dessus).
2) pH 2 : **cation** ; pH 11 : **anion**.
3) $pH_i = \frac{1}{2}(2{,}3+9{,}9) = \mathbf{6{,}1}$.

Correction de l'exercice 8 : **Proportions des formes de l'alanine**

1) Rapport $= 10^{2{,}3-3{,}3} = \mathbf{0{,}1}$: l'amphion prédomine.
2) Rapport $= 10^{8{,}9-9{,}9} = \mathbf{0{,}1}$.
3) $\frac{[\text{cation}]}{[\text{amphion}]} = 10^{2{,}3-6{,}1} = 1{,}6\times10^{-4}$ et $\frac{[\text{anion}]}{[\text{amphion}]} = 10^{6{,}1-9{,}9} = 1{,}6\times10^{-4}$: égaux et très faibles.

Correction de l'exercice 9 : **Électrophorèse**

1) pH 1 : cation, migre vers la **cathode** (borne $-$) ; pH 6,1 : amphion neutre, **ne migre pas** ; pH 12 : anion, migre vers l'**anode**.
2) La glycine (presque neutre) reste au centre ; l'acide glutamique, sous forme anionique à pH 6, migre vers l'anode : les deux sont séparés.

Correction de l'exercice 10 : **Titrage du chlorhydrate de glycine**

1) $H_3N^+-CH_2-COOH + OH^- \longrightarrow H_3N^+-CH_2-COO^- + H_2O$ puis $H_3N^+-CH_2-COO^- + OH^- \longrightarrow H_2N-CH_2-COO^- + H_2O$.
2) 10 mL : première demi-équivalence, **pH** $= 2{,}3$; 30 mL : seconde demi-équivalence, **pH** $= 9{,}7$.
3) L'**amphion** ; pH $=$ $pH_i = \mathbf{6{,}0}$.

Correction de l'exercice 11 : **Un acide α-aminé et ses formes ionisées (concours CPU 2000)**

1) $C_nH_{2n+3}N$: $\frac{12n}{14n+17} = 0{,}5333$, $n = 2$: $\mathbf{C_2H_7N}$; amine issue d'une décarboxylation : $\mathbf{CH_3-CH_2-NH_2}$ (éthanamine).
2) $\mathbf{CH_3-CH(NH_2)-COOH}$**, acide 2-aminopropanoïque** (alanine).
3) a) Cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$, amphion $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$, anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$; couples cation/amphion et amphion/anion. b) $\mathbf{pK_{a1} = 2{,}3}$ pour cation/amphion (groupe carboxyle) ; $\mathbf{pK_{a2} = 9{,}9}$ pour amphion/anion (groupe ammonium).
4) pH = 2 : **cation** ; pH = 6 : **amphion** ; pH = 12 : **anion**.
5) a) **4 dipeptides** (A-A, A"-A", A-A", A"-A). b) $M_{A''} = 176+18-89 = 105$ g/mol ; R $= 105-74 = 31$: $-CH_2OH$. $\mathbf{HO-CH_2-CH(NH_2)-COOH}$ (sérine, acide 2-amino-3-hydroxypropanoïque). c) Bloquer la fonction amine de A et la fonction acide de A", activer la fonction acide de A, réaliser la condensation, puis débloquer.

Correction de l'exercice 12 : **L'alanine en solution (concours FSA 2001)**

1) Oui : l'atome de carbone 2 est asymétrique (lié à H, CH_3, NH_2, COOH) : la molécule est **chirale**.
2) **Acide 2-aminopropanoïque**.
3) COOH en haut, CH_3 en bas : NH_2 à gauche : **L-alanine** ; NH_2 à droite : **D-alanine**.
4) Cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$, amphion $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-$, anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$.
5) pH = 1,8 $<$ 2,3 : **cation** ; pH = 8 : **amphion** ; pH = 11 $>$ 9,7 : **anion**.
6) Ala-Gly : $H_2N-CH(CH_3)-CO-NH-CH_2-COOH$; Gly-Ala : $H_2N-CH_2-CO-NH-CH(CH_3)-COOH$ (chaque fois avec élimination d'une molécule d'eau).

Correction de l'exercice 13 : **Bloquer la fonction amine puis doser (Bac D Bénin 1995)**

1) a) $R-CH(NH_2)-COOH$. b) On bloque la fonction amine par acylation (par exemple avec un chlorure d'acyle ou un anhydride) et la fonction acide par estérification avec un alcool.
2) $n = 5\times10^{-2}\times2{,}5\times10^{-3}\times\frac{50}{10} = 6{,}25\times10^{-4}$ mol ; $M = \frac{55{,}5\times10^{-3}}{6{,}25\times10^{-4}} = 89$ g/mol : **alanine** $\mathbf{CH_3-CH(NH_2)-COOH}$.
3) a) Cation $CH_3-CH(NH_3^+)-COOH$, **amphion** $\mathbf{CH_3-CH(NH_3^+)-COO^-}$, anion $CH_3-CH(NH_2)-COO^-$. b)

Acide : $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3-CH(NH_2)-COO^- + H_3O^+$; base : $CH_3-CH(NH_3^+)-COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3-CH(NH_3^+)-COOH + OH^-$. c) Le groupe carboxyle est bien plus acide que le groupe ammonium : **2,3** pour cation/amphion et **9,9** pour amphion/anion.

4) a) **Fausse** : à pH = 6 (2,3 < 6 < 9,9) c'est l'amphion. b) **Fausse** : pH < 2,3, c'est le cation. c) **Fausse** : pH > 9,9, c'est l'anion.

LN_EDUCATION